PARCIAL #2 · WEB SERVICES · UTS

# Refinamiento del backlog

GeoAuxilio Vial — versión 3

| | |
|---|---|
| DOCENTE | Edward Villamizar |
| INSTITUCIÓN | Unidades Tecnológicas de Santander |
| EQUIPO | codermides · leyrd · riverasaravalentina-sudo |
| FECHA | Noviembre de 2026 |
| ALCANCE | Historias de usuario HU-01 a HU-28 |

**28** historias revisadas

**4** problemas altos corregidos

**3** historias divididas

**11** decisiones registradas

**0** ciclos de dependencia

## 01 Resumen

Se revisó el backlog completo (HU-01 a HU-28). Se corrigieron **cuatro problemas de prioridad alta** y cinco hallazgos adicionales, se dividieron las tres historias de talla XL, se unificó la escala de prioridad y las 11 decisiones abiertas quedaron registradas con propuesta, responsable e impacto. El grafo de dependencias corregido no tiene ciclos y se ordena en 9 olas de trabajo.

## 02 Alcance y método

| Fuente | Qué se revisó |
|---|---|
| Issues de GitHub | Texto completo de las 28 historias (API pública de GitHub) |
| docs/historias_usuario | Los 28 archivos del repositorio: flujo, criterios, endpoint, JSON y pruebas |
| Tablero «Inventario H.U.» | Estado, módulo, proceso, documentación completa, corte y prioridad. Las 28 historias están en To Do, Corte 3 |

| Paso | Procedimiento |
|---|---|
| 1 Mapear | Grafo de dependencias de las 28 historias. |
| 2 Contrastar | Regla de negocio, API, módulo y dependencias de cada historia. Criterio: contradicciones que impiden o vuelven ambigua la implementación; no se evaluó la redacción. |
| 3 Corregir | Texto nuevo en el issue y, donde había contradicción, en el archivo: HU-11, 12, 19, 20, 25, 26 y 28. |
| 4 Verificar | Recorrido del grafo corregido (con HU-19 y HU-26 divididas): sin ciclos. |

## 03 Hallazgos y correcciones

| Nivel | Historia | Problema | Corrección |
|---|---|---|---|
| **Alto** | HU-28 | Cita HU-36, que no existe. Es una historia de consulta, pero su única API es un PUT. | HU-36 → HU-07. Se agrega el GET de consulta; el PUT queda como recálculo interno. |
| **Alto** | HU-12 · HU-19 | Circularidad: HU-12 valida una solicitud abierta que crea HU-19, y dice «iniciar el flujo de auxilio». | Orden HU-11 → HU-12 → HU-19. HU-12 solo marca VARADO; HU-19 valida solicitudes abiertas al crear. |
| **Alto** | HU-26 | Mezcla calcular la tarifa con cobrar el pago. HU-22 depende de HU-26, pero la liberación ocurre después del cierre de HU-22: ciclo. | Se divide en HU-26.1 (tarifa) y HU-26.2 (cobro). |
| **Alto** | HU-25 | Texto copiado de otra historia: RN-P13 (calificación), dependencia HU-26, MOD-07 y CI-13 (pagos). | RN-P17, dependencias HU-11, 13 y 23, módulos MOD-02 y MOD-09, API de registro de mantenimiento. |
| Adicional | HU-11 | Alcance de la unicidad de la placa sin definir. | Única entre vehículos activos (D1). |
| Adicional | HU-19 | Criterio repetido; RN-P09 «por definir». | Un solo criterio; RN-P09 definida (D4). |
| Adicional | RN-P17 | Única regla de RN-P01 a RN-P18 sin historia asignada. | Se asigna a HU-25 (D11). |
| Adicional | HU-09 · HU-13 | «Sin regla de negocio asociada, pendiente». | No aplica regla propia (D5, D6). |
| Adicional | HU-02 · 03 · 06 · 14 · 20 | APIs y mecanismos marcados «pendiente». | Definidos como propuesta (D3, D7 a D10). |

## 04 Dependencias y olas

Cada historia entra en la ola siguiente a la de su última dependencia. Cada recuadro es una historia, coloreada por su prioridad en el tablero.




| Historia | Antes | Después |
|---|---|---|
| HU-19 | Depende de HU-26 | Depende de HU-26.1 |
| HU-22 | Depende de HU-20 y HU-26 | Depende de HU-20 y HU-26.1; requerida por HU-26.2 y HU-27 |
| HU-25 | Depende de HU-23 y HU-26 | Depende de HU-11, HU-13 y HU-23 |
| HU-26 | Depende de HU-06; requerida por HU-19, HU-22 y HU-25 | HU-26.1 depende de HU-06; HU-26.2 depende de HU-26.1 y HU-22; ya no es requerida por HU-25 |

## 05 División de historias

Las tres historias XL se parten en sub-issues **dentro de la misma historia**. No se crean historias nuevas, de modo que se conserva una historia por funcionalidad y la trazabilidad con la matriz.

| Sub-issue | Alcance | Depende de |
|---|---|---|
| HU-19.1 | Calcular y presentar la cotización estimada | HU-04, HU-06, HU-11, HU-26.1 |
| HU-19.2 | Crear la solicitud de auxilio (vehículo, ubicación, tipo de avería, Idempotency-Key) | HU-19.1, HU-11, HU-12 |
| HU-20.1 | Asignar atómicamente al proveedor elegible más cercano y notificarlo | HU-15, HU-18, HU-19 |
| HU-20.2 | Respuesta del proveedor, expiración y reasignación | HU-20.1 |
| HU-20.3 | Cancelar la solicitud | HU-20.1 |
| HU-26.1 | Calcular la tarifa del servicio | HU-06 |
| HU-26.2 | Cobrar por Wompi, retener y liberar el pago al proveedor | HU-26.1, HU-22 |

## 06 Prioridad y carga

La escala oficial es la del tablero. La propuesta MoSCoW de la v2 (17 / 6 / 5) se retira para no mantener dos criterios.



Alta 15 Media 12 Baja 1

El reparto es parejo en número de historias (codermides 10, leyrd 9, riverasaravalentina-sudo 9), pero no en esfuerzo: según la estimación de la v2, riverasaravalentina-sudo concentra **28 de los 68 puntos** (41 %) y las tres historias XL. La división permite repartir la ejecución sin cambiar quién responde por cada historia ante el docente.

| Sub-issue | Ejecución propuesta | Razón |
|---|---|---|
| HU-26.1 | codermides | Depende de HU-06, que es suya |
| HU-20.3 | leyrd | Está en el dominio de proveedores y disponibilidad (HU-15, HU-18) |
| Resto de HU-19, 20 y 26 | riverasaravalentina-sudo | Conserva la responsabilidad de la funcionalidad |

## 07 Decisiones

Cada decisión abierta se dejó escrita con su propuesta, responsable e historias afectadas, en lugar de asumirla en silencio. El inventario sale del texto de los issues y de los archivos; D1 a D3 son las tres que citaba la v2. Estado: **propuesta del equipo, pendiente de aprobación**. Si una cambia, solo se ajustan los criterios y APIs que la citan.

| N.º | Decisión | Propuesta | Responsable | Afecta |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Alcance de la unicidad de la placa (HU-11) | Única entre vehículos activos; la baja libera la placa; duplicado responde 409. | leyrd | HU-11 |
| D2 | Fórmula de reputación (HU-28, HU-07) | Promedio ponderado de calificaciones válidas con los pesos de HU-07; sin calificaciones, «datos insuficientes». | codermides | HU-28 · RN-P14 |
| D3 | Validación con el RUNT (HU-14) | Revisión manual de backoffice contra el RUNT; proveedor PENDIENTE hasta aprobarse. Integración automática: mejora futura. | riverasaravalentina-sudo | HU-14 · HU-16 |
| D4 | Estado del vehículo al solicitar auxilio (RN-P09) | Solo se crea la solicitud si el vehículo está VARADO; en otro estado se rechaza. | riverasaravalentina-sudo | HU-12 · HU-19 |
| D5 | Regla de negocio de HU-09 | No aplica regla propia; la visibilidad por rol sale del catálogo de roles (HU-01). | codermides | HU-09 |
| D6 | Regla de negocio de HU-13 | No aplica regla propia; consulta de solo lectura con acceso restringido por criterios. | leyrd | HU-13 |
| D7 | Talleres aliados como proveedor | Tipo de proveedor TALLER en el catálogo de HU-03. | leyrd | HU-03 · HU-23 |
| D8 | Escritura de /parametros/* y métodos de pago | Escritura solo para el rol administrador; métodos de pago los que habilite Wompi, configurados en HU-06. | codermides | HU-02 · HU-06 |
| D9 | Endpoints de HU-20 | Expiración con plazo configurable (HU-04); respuesta en /auxilio/asignaciones/{id}/respuesta; reasignación y cancelación en /auxilio/solicitudes/{id}/. | riverasaravalentina-sudo | HU-20 |

| N.º | Decisión | Propuesta | Responsable | Afecta |
|---|---|---|---|---|
| D10 | Revisión documental de backoffice | PATCH /backoffice/proveedores/{id}/documentos/{docId} con rol REVISOR. | riverasaravalentina-sudo | HU-14 · HU-16 |
| D11 | Regla y referencias de HU-25 | RN-P17: campos obligatorios, autorización y kilometraje no menor al último. Confirmar CI-11 contra la matriz. | codermides | HU-25 |

## 08 Criterios de aceptación verificables

Cada criterio sigue la forma Dado, Cuando, Entonces, de modo que cualquiera puede ejecutarlo y obtener aprobado o fallido. Se muestran las historias corregidas; los códigos 403, 409 y 422 son propuestos y deben coincidir con la API implementada.

HU-11 · Registrar vehículo

```
Escenario: Placa duplicada
  Dado un vehículo activo con la placa "ABC123"
  Cuando otro cliente intenta registrar la placa "ABC123"
  Entonces se responde 409 y no se crea ningún registro

Escenario: Placa liberada por baja
  Dado un vehículo con la placa "ABC123" dado de baja
  Cuando un cliente registra la placa "ABC123"
  Entonces el vehículo se crea y se responde 201
```

HU-12 · Marcar vehículo como varado

```
Escenario: Reporte válido
  Dado un cliente propietario de un vehículo en estado ACTIVO
  Cuando reporta una avería que impide continuar el viaje
  Entonces el estado cambia a VARADO y solo se confirma cuando el cambio se persistió

Escenario: Vehículo ya varado
  Dado un vehículo en estado VARADO
  Cuando el cliente repite el reporte
  Entonces se responde 409 y el estado no cambia
```

HU-25 · Registrar mantenimiento ejecutado

```
Escenario: Registro válido
  Dado un taller autorizado sobre el vehículo y un último kilometraje de 14800
  Cuando registra un mantenimiento con kilometraje 15200 y los campos obligatorios
  Entonces se guarda el registro y aparece en el historial (HU-13)

Escenario: Kilometraje menor al último
  Dado un último kilometraje registrado de 14800
  Cuando se intenta registrar un mantenimiento con kilometraje 14000
  Entonces se rechaza con error de validación (422)
```

HU-26.2 · Cobro por la pasarela

```
Escenario: Notificación repetida
  Dado un pago ya confirmado por un webhook válido de Wompi
  Cuando llega de nuevo la misma notificación
  Entonces no se duplica el pago ni sus efectos

Escenario: Notificación no válida
  Dado un webhook que no supera la validación de seguridad de Wompi
  Cuando llega al sistema
  Entonces el pago no se marca como exitoso
```

## 09 Limitaciones y pendientes

| Punto | Efecto | Plan |
|---|---|---|
| Matriz de trazabilidad no revisada | RN-P17, CI-11 y la ruta de mantenimiento de HU-25 quedan como propuesta. | Confirmarlas contra la matriz (D11). |
| Comentarios de los issues no leídos | Podría haber aclaraciones fuera del cuerpo de cada issue. | Revisión del equipo antes de la entrega. |
| Tallas por historia no re-estimadas | Se conserva la estimación de la v2: 68 puntos; HU-19, HU-20 y HU-26 en XL. | Estimar los sub-issues al ejecutar la división. |
| Decisiones D1 a D11 sin aprobar | Se presentan como propuesta. | Aprobación del equipo o del docente. |
| Campo «Documentación completa» en SI para las 28 historias | Convive con 11 decisiones por aprobar. | Ajustarlo cuando se aprueben las decisiones. |

## A Anexo · Inventario de las 28 historias

Prioridad y responsable según el tablero. La ola es el orden mínimo de implementación con las dependencias corregidas.

| HU | Título | Mód. | Responsable | Prior. | Depende de | Ola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU-01** | Administrar catálogos y tipos de usuarios/roles | MOD-09 | codermides | **Alta** | — | 1 |
| **HU-02** | Administrar catálogo de tipologías y categorías de vehículos | MOD-09 | codermides | **Alta** | — | 1 |
| **HU-03** | Administrar parámetros de proveedores, documentación legal y zonas de cobertura | MOD-09 | leyrd | **Alta** | — | 1 |
| **HU-04** | Administrar reglas, tipos de avería y criterios de auxilio vial | MOD-09 | riverasaravalentina-sudo | **Alta** | — | 1 |
| **HU-05** | Administrar catálogos, planes e intervalos de mantenimiento preventivo | MOD-09 | codermides | **Media** | — | 1 |
| **HU-06** | Administrar esquemas tarifarios base y métodos de pago habilitados | MOD-09 | codermides | **Alta** | — | 1 |
| **HU-07** | Administrar criterios de evaluación del servicio y escalas de reputación ponderada | MOD-09 | codermides | **Media** | — | 1 |
| **HU-08** | Registrar e iniciar sesión de usuarios con emisión de tokens JWT firmados | MOD-01 | codermides | **Alta** | HU-01 | 2 |
| **HU-09** | Gestionar perfiles de usuario aplicando permisos y visibilidad según rol asignado | MOD-01 | codermides | **Media** | HU-08 | 3 |
| **HU-10** | Solicitar y validar la ampliación de cuenta hacia rol dual (cliente y proveedor simultáneo) | MOD-01 | leyrd | **Media** | HU-14 | 3 |
| **HU-11** | Registrar vehículos validando unicidad de placa y asociándolos al propietario | MOD-02 | leyrd | **Alta** | HU-02 | 2 |

| HU | Título | Mód. | Responsable | Prior. | Depende de | Ola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HU-12** | Actualizar el estado operativo del vehículo a "varado" ante un reporte de falla | MOD-02 | riverasaravalentina-sudo | **Alta** | HU-11 | 3 |
| **HU-13** | Consultar historial integral de servicios mecánicos e indicador de kilometraje acumulado | MOD-02 | leyrd | **Media** | HU-11 | 3 |
| **HU-14** | Registrar proveedores con validación de documentos legales y estado inicial pendiente | MOD-03 | riverasaravalentina-sudo | **Media** | HU-03 | 2 |
| **HU-15** | Alternar y registrar el estado de disponibilidad operativa del proveedor | MOD-03 | leyrd | **Media** | HU-14 | 3 |
| **HU-16** | Administrar vigencia de documentación legal y suspender proveedores con documentos vencidos | MOD-03 | leyrd | **Media** | HU-14 | 3 |
| **HU-17** | Transmitir y registrar coordenadas GPS del proveedor en tiempo real con control de frescura | MOD-04 | riverasaravalentina-sudo | **Alta** | HU-15 | 4 |
| **HU-18** | Consultar e indexar espacialmente proveedores cercanos disponibles dentro del radio de cobertura | MOD-04 | leyrd | **Alta** | HU-15, HU-17 | 5 |
| **HU-19** | Calcular y presentar cotización estimada del auxilio en tiempo real | MOD-05 | riverasaravalentina-sudo | **Alta** | HU-04, HU-06, HU-11, HU-12, HU-26.1 | 4 |
| **HU-20** | Asignar atómicamente el proveedor disponible más cercano mediante bloqueo optimista | MOD-05 | riverasaravalentina-sudo | **Alta** | HU-15, HU-18, HU-19 | 6 |
| **HU-21** | Realizar seguimiento cartográfico en vivo del desplazamiento del auxilio | MOD-05 | riverasaravalentina-sudo | **Alta** | HU-17, HU-20 | 7 |
| **HU-22** | Cerrar formalmente el servicio de auxilio y disparar eventos de pago y calificación | MOD-05 | riverasaravalentina-sudo | **Alta** | HU-20, HU-26.1 | 7 |
| **HU-23** | Agendar y confirmar citas de mantenimiento preventivo con talleres mecánicos aliados | MOD-06 | leyrd | **Media** | HU-03, HU-05, HU-11, HU-13 | 4 |
| **HU-24** | Generar y despachar recordatorios automatizados de mantenimiento por umbrales de uso | MOD-06 | leyrd | **Media** | HU-05, HU-13 | 4 |
| **HU-25** | Registrar el mantenimiento preventivo ejecutado y actualizar la hoja de vida vehicular | MOD-06 | codermides | **Media** | HU-11, HU-13, HU-23 | 5 |
| **HU-26** | Liquidar tarifa dinámica final y procesar retención/liberación de pago al proveedor | MOD-07 | riverasaravalentina-sudo | **Alta** | 26.1: HU-06 · 26.2: HU-22, HU-26.1 | 2 y 8 |
| **HU-27** | Registrar calificación numérica y reseña del cliente sobre el servicio recibido | MOD-08 | codermides | **Media** | HU-07, HU-22 | 8 |
| **HU-28** | Calcular y publicar el índice de reputación ponderada del proveedor | MOD-08 | codermides | **Baja** | HU-07, HU-27 | 9 |